FICHE SOUTENANCE · ÉQUIPE PROXIMA

Dan.

Tu prends le clavier : la démo en direct sur les vraies données, puis la recommandation chiffrée.

2 min 20

1:40 → 4:00

0:00	0:30	1:00	1:40	3:10	4:00
Contexte · Abdoul	Problème · Abdoul	Solution · Abdoul	**Démo**	**Recommandation**	Limites · Abdoul

■ Toi ☐ Abdoul

TON MESSAGE EN UNE PHRASE

« L'outil marche sur les vraies données : on choisit un budget, il répond par une liste d'emplacements, avec le nombre d'habitants gagnés et ce que ça coûte. »

29
stations Citiz pour 1 M€ sur 3 ans (986 k€ dépensés)

+106 860
habitants à 5 min d'une voiture partagée · 27,3 % → 41,5 %

232
voitures particulières en moins (8 par voiture Citiz)

Ton signal d'entrée

Abdoul dit « Dan va vous la montrer. » : Cmd+Tab vers Chrome, puis un clic sur une zone vide de la carte.

Laisse respirer la touche 4

Les balises s'allument une à une pendant 3 s : c'est le moment fort, tais-toi.

Ça plante ?

Pas de débogage devant le jury : « Réessayer » une fois, puis les captures du plan B.

Pièges à éviter

- ✕ Dire « IA » : dis « modèle de prédiction » ou « gradient boosting ».
- ✕ Appuyer sur une touche sans avoir cliqué sur la carte avant.
- ✕ Montrer un écran que tu n'as pas répété.
- ✕ Répondre hors de ton domaine : « Abdoul, tu veux répondre ? »

Avant de passer (tu as le clavier)

- ☐ Backend :

```
cd backend && DATA_MODE=real DATA_DIR=../data/processed/gold_fabric ../.venv/bin/uvicorn app.main:app --port 8000
```

- ☐ `curl localhost:8000/health` renvoie `{"status":"ok"}`.
- ☐ Front compilé : `npx next start -p 3000`, puis `localhost:3000` dans Chrome.
- ☐ Passer l'accueil, vérifier : 1 M€, Citiz seul, 29 emplacements, +106 860.
- ☐ Ouvrir une fois « Classement » pour charger les scénarios, revenir sur Explorer.
- ☐ Chrome plein écran, zoom 100 %, notifications coupées, veille désactivée.
- ☐ Une répétition chronométrée avec Abdoul (relais à 1:40 et 4:00).

01 Ta démo, clic par clic

Les touches ne répondent qu'après un clic sur la carte

TEMPS	ACTION	À DIRE
1:40	Chrome sur Explorer (1 M€, Citiz seul). Clic sur une zone vide de la carte.	« Voici la métropole. Chaque colonne est un carreau de 200 mètres ; sa hauteur, c'est le nombre d'habitants. **En turquoise, une Citiz à 5 minutes. En gris, d'autres transports mais pas de Citiz. En rouge, rien du tout.** »
1:55	Touche `1`	« Avec 100 000 euros, l'outil ouvre 2 stations : 10 122 habitants gagnés. »
2:05	Touche `4`, puis laisser les balises s'allumer (3 s)	« Avec 1 million : **29 stations, 986 000 euros, 106 860 habitants gagnés.** La couverture passe de 27,3 à 41,5 %. Et 232 voitures en moins. »
2:30	Clic sur la ligne **01 Lormont** dans la liste de droite	« La première, c'est Lormont : 5 523 habitants gagnés pour 34 000 euros. Les carreaux verts sont ceux qu'elle met à moins de 5 minutes. »
2:45	Clic sur **Classement** dans le menu	« Le même résultat en tableau : rang, commune, habitants gagnés, coût, coût cumulé et adéquation du modèle. Le graphique compare les quatre budgets : 10 000, 31 000, 58 000, puis 107 000 habitants gagnés. »
3:05	Défiler jusqu'au tableau, montrer l'adéquation du rang 01	« Retenez ce **moins de 0,1 %** : Abdoul y reviendra. »
3:10	Cmd+Tab vers les diapos, diapo 5	

Touche `R` : rejoue l'allumage des balises. Ne montre pas « Chiffres », « Offre » ni « Citiz + bus + vélo » pendant le pitch : garde-les pour les questions.

DIAPO 5

Recommandation

3:10 → 4:00

Notre recommandation : **1 million d'euros sur trois ans, 29 stations,** 986 000 euros dépensés.

Résultat : **106 860 habitants de plus** à 5 minutes d'une voiture partagée. La couverture passe de **27,3 à 41,5 %**, pour environ 9 euros par habitant.

Avec l'hypothèse Citiz de 8 voitures remplacées par voiture partagée : **232 voitures en moins.**

Et pas seulement au centre : Lormont, Le Bouscat et Cenon d'abord, 9 communes en tout. Parmi les ménages nouvellement desservis, 20,5 % sont pauvres, contre 15,1 % en moyenne.

Abdoul, nos limites.

→ diapo 6 · Abdoul reprend la parole

Si la démo plante (page blanche plus de 5 s, bandeau rouge, carte vide) : clique une fois sur « Réessayer ». Rien en 5 s ? Dis « La démo ne répond pas, je vous montre les captures faites sur les mêmes données. », puis diapos → annexes A1 (Explorer 1 M€), A2 (Lormont), A3 (Classement), même texte, et retour à la diapo 5.

02 Les chiffres à connaître par cœur

Source : API en mode réel, données Fabric

100 k€
2 stations, 68 k€, +10 122 habitants

250 k€
7 stations, 238 k€, +31 275 habitants

500 k€
14 stations, 476 k€, +57 606 habitants

1 M€ · 29 stations 986 k€ (reste 14 k€) · **+106 860 habitants** · 27,3 % → **41,5 %** · 232 voitures · ≈ 9 € par habitant

Lormont
rang 1 : +5 523 habitants pour 34 k€, adéquation < 0,1 %

19 / 29
stations avec une adéquation inférieure à 5 %

28 + 3
« Citiz + bus + vélo » à 1 M€ : 28 Citiz + 3 arrêts de bus, 997 k€

0,944
AUC Citiz (243 positifs) · vélo 0,917 · bus 0,663

0,939
AUC de la règle « distance au centre » pour Citiz : le modèle fait à peine mieux

63 %
garantie minimale du glouton (1 − 1/e) face à l'optimum

03 Les termes à maîtriser

Ton domaine : modèle, optimisation, API, app

Gradient boosting
Modèle qui empile de petits arbres de décision (HistGradientBoosting de scikit-learn 1.5.2).

Validation croisée spatiale
5 plis groupés par blocs de 2 km : un carreau n'est jamais testé avec ses voisins dans l'entraînement.

Valeur d'un lieu
Habitants pas encore couverts × (0,5 + 0,5 × adéquation), +50 % pour ceux sans aucune option.

Couverture maximale
Problème classique : placer N sites pour couvrir le plus de monde possible.

FastAPI
`/health` `/api/v1/statistics/summary` `/coverage` `/stations` `POST /recommendations`

Front
Next.js + MapLibre (carte vectorielle 3D), charte calée sur Citiz.

Cible du modèle
Y a-t-il déjà une station de ce type à moins de 200 m du carreau ?

Adéquation
Rang de la prédiction du modèle. Elle pondère la valeur de 0,5 à 1 : au pire, elle la divise par deux.

Glouton paresseux
À chaque étape, le lieu qui ajoute le plus de valeur par euro ; puis on met à jour qui est couvert.

Sans double compte · gains cumulés*
Un habitant déjà couvert ne compte plus · en multi-types, il compte une fois par type.

Mode real · Parquet
L'API lit les 4 fichiers Parquet du gold Fabric : carreaux, offre existante, recommandations, meta.

5 000 par requête
Limite de `/coverage` : le front charge les 6 644 carreaux en 4 bandes.

04 Les questions pour toi

01 Comment le modèle est-il évalué ?

RÉPONSE COURTE · Validation croisée spatiale, AUC 0,944 pour Citiz.

Gradient boosting sur les 6 644 carreaux habités. Cible : une station du type à moins de 200 m ? 5 plis groupés par blocs de 2 km. AUC : Citiz 0,944, vélo 0,917, bus 0,663.

02 Le modèle fait-il mieux qu'une règle simple ?

RÉPONSE COURTE · À peine pour Citiz, pas du tout pour le bus, et on l'assume.

« Distance au centre » donne 0,939 pour Citiz (modèle 0,944) ; « population à 400 m » donne 0,668 pour le bus (modèle 0,663). L'emplacement actuel de Citiz s'explique surtout par la centralité. C'est pour ça que l'adéquation ne fait que pondérer : la population nouvellement couverte reste le critère principal.

03 La n°1 a moins de 0,1 % d'adéquation : pourquoi la recommander ?

RÉPONSE COURTE · L'adéquation peut au plus diviser la valeur par deux.

Lormont gagne 5 523 habitants, le plus gros gain : même pénalisée, elle reste devant. Le modèle reconnaît le centre de Bordeaux, alors que les gains sont en périphérie (19 stations sur 29 sous 5 %). D'où l'idée d'une station pilote d'abord.

04 Pourquoi un glouton et pas une optimisation exacte ?

RÉPONSE COURTE · Garantie d'au moins 63 % de l'optimum, et en pratique bien mieux.

En « Citiz seul », toutes les stations coûtent pareil : c'est un problème de couverture maximale. Une résolution exacte (PuLP) était prévue, pas faite.

05 Comment évitez-vous de compter deux fois les mêmes habitants ?

RÉPONSE COURTE · Après chaque choix, les carreaux couverts sont marqués.

La station suivante ne compte que les habitants encore non couverts : les 106 860 sont des personnes distinctes. Exception signalée par « Gains cumulés* » : le mode multi-types.

06 Pourquoi le vélo et le bus ne sont presque jamais choisis ?

RÉPONSE COURTE · Le vélo coûte trop cher, et le bus est déjà partout.

Vélo : 135 k€, 4 fois une Citiz pour un gain comparable. Bus : 15 k€ seulement, mais plus de 96 % des habitants ont déjà un arrêt à 400 m. À 1 M€ en multi-types : 28 Citiz + 3 bus, 997 k€.

07 Peut-on mettre un budget libre ?

RÉPONSE COURTE · Pas encore : 4 budgets × 2 périmètres sont précalculés dans Fabric.

Un budget libre demanderait de lancer le classement du 05 à la demande depuis l'API.

08 Comment l'app récupère-t-elle les données ?

RÉPONSE COURTE · Fabric → fichiers gold Parquet → API FastAPI → front Next.js.

L'API charge les fichiers au démarrage (mode real) et les sert en JSON. Rien n'est inventé côté front : tous les chiffres viennent de l'API.

09 Pourquoi une carte 3D ? C'est du gadget ?

RÉPONSE COURTE · La hauteur montre où vivent les gens, la couleur s'ils sont desservis.

On voit d'un coup d'œil les zones denses non couvertes : c'est exactement là que l'outil place les stations.